TES PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA
LINGKARAN

Sekolah	:	SMA Negeri 2 Singaraja
Mata Pelajaran	:	Matematika Wajib
Kelas/Semester	:	XI/Ganjil
Pokok Bahasan	:	Lingkaran
Waktu	:	2 × 35 Menit

Identitas Peserta

Nama	:
Kelas	:
No. Absen	:

Petunjuk:

1. Bacalah setiap soal dengan cermat dan teliti sebelum mengerjakannya.
2. Kerjakan setiap soal dengan menggunakan konsep dan hubungan pada materi lingkaran yang sesuai. Tuliskan langkah-langkah penyelesaian, perhitungan, serta alasan yang mendukung jawabanmu.
3. Tuliskan jawaban dengan lengkap pada lembar jawaban yang telah disediakan pada setiap soal.
4. Jika terdapat soal atau informasi yang kurang jelas, tanyakan kepada guru.
5. Periksa kembali jawabanmu sebelum mengumpulkan lembar tes.
6. Kumpulkan lembar tes setelah selesai mengerjakan seluruh soal.

~ Selamat Mengerjakan ~

Soal 1

Perhatikan gambar berikut!



Pemilik rumah ingin membuat taman berbentuk lingkaran untuk anjingnya di halaman rumah. Untuk membuat taman pemilik sudah menyiapkan pagar sepanjang 132 cm. Di dalam taman tersebut terdapat sebuah pohon yang akan dipagari dengan bentuk lingkaran. Keliling pagar yang mengelilingi pohon adalah 44 cm. Untuk membatasi taman, pemilik akan memasang pagar mengelilingi seluruh tepi taman. Agar anjingnya tidak stres pemilik harus membuat taman dengan luas minimal 160 cm^2, apakah persediaan pagar yang disiapkan sudah cukup?

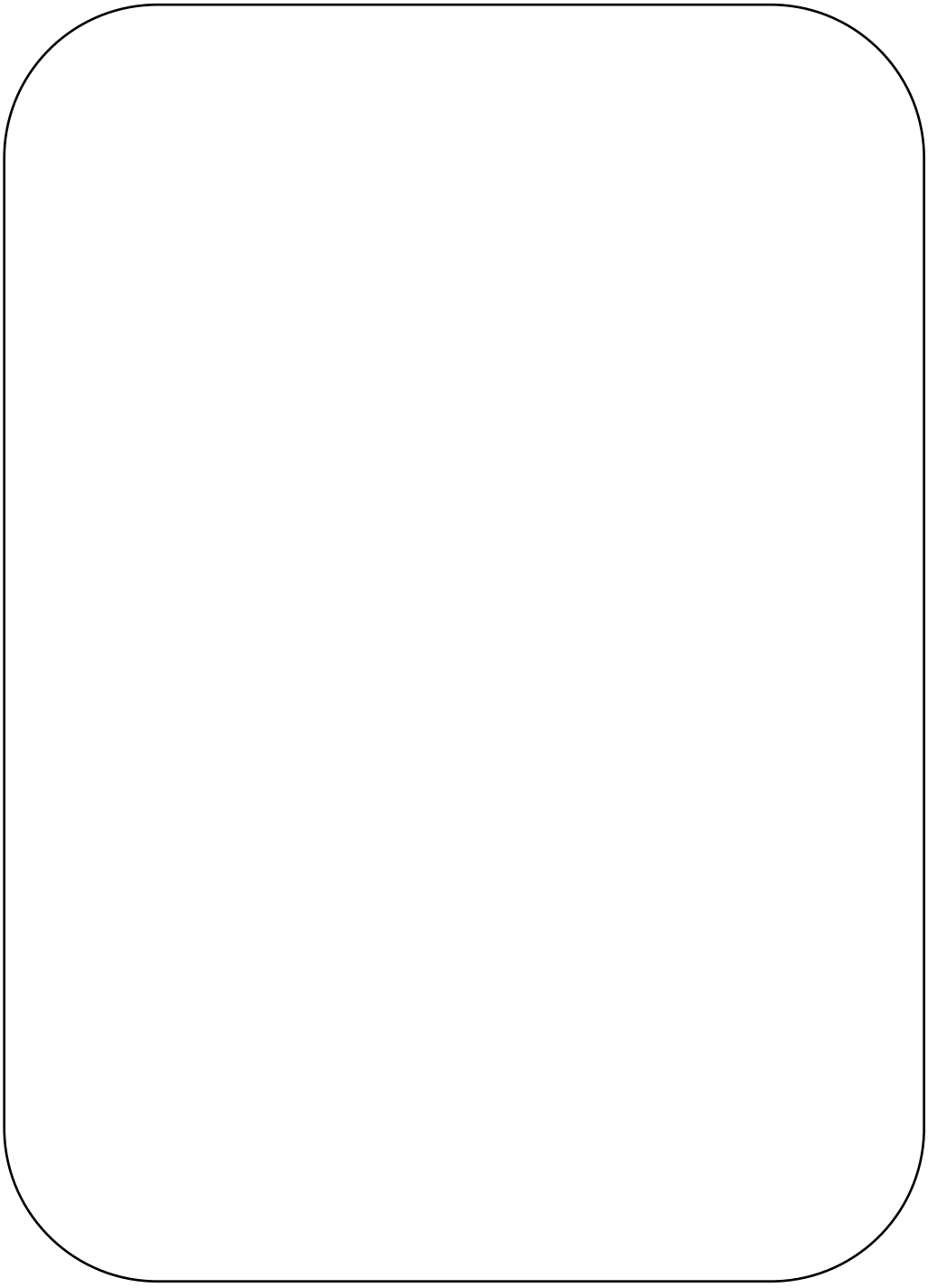
Lembar Jawaban Soal 1

Memahami Masalah

Tuliskan informasi yang diketahui dan yang ditanyakan dari permasalahan pada soal.

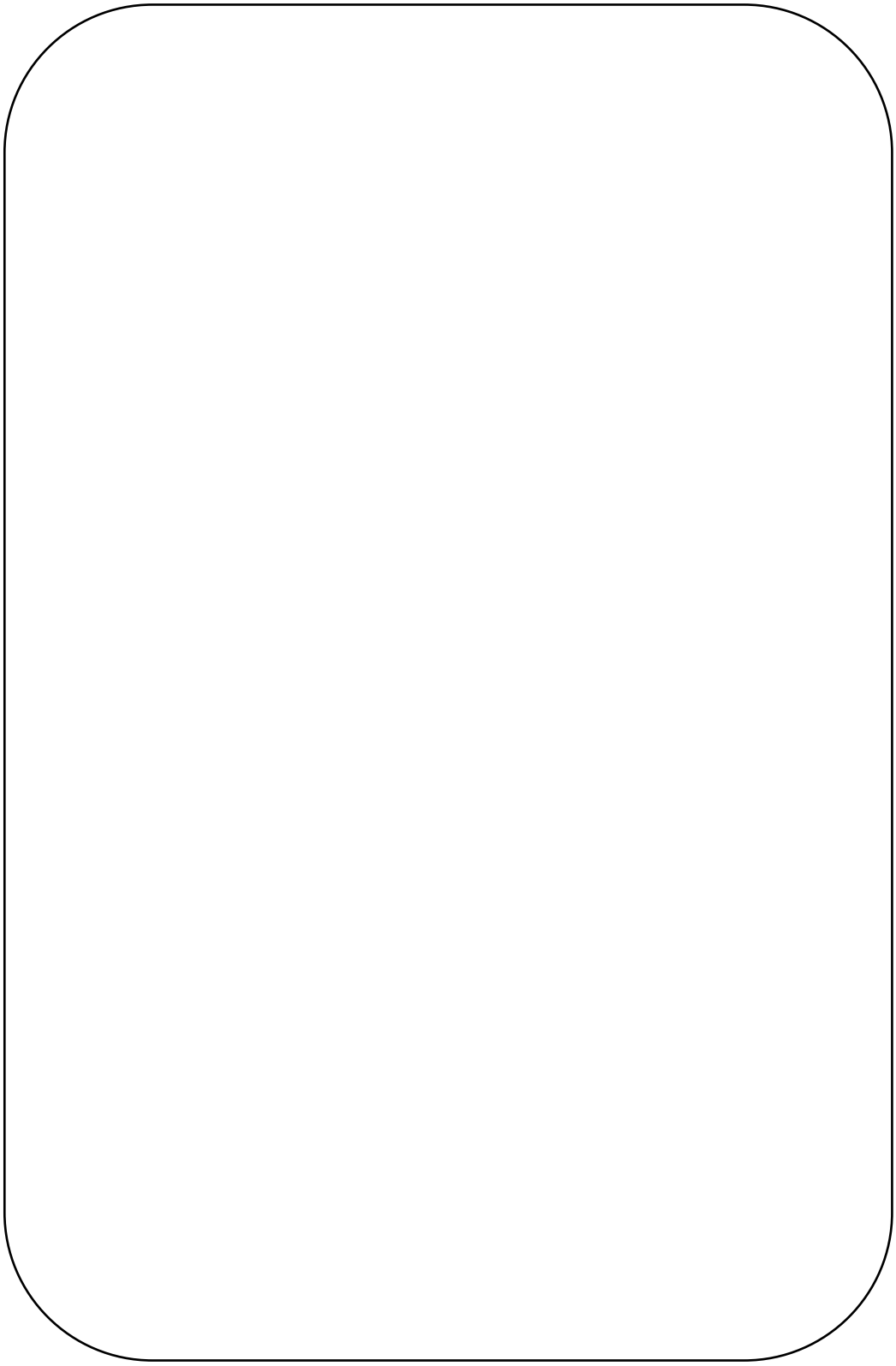
Menyusun Rencana Penyelesaian

Berdasarkan informasi yang telah kamu identifikasi, tentukan konsep atau hubungan matematika yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Jelaskan strategi yang akan kamu gunakan untuk memperoleh jawaban!



Menyelesaikan Rencana Penyelesaian

Laksanakan rencana yang telah Anda buat. Tuliskan langkah-langkah penyelesaian dari masalah tersebut secara sistematis, kemudian buatlah kesimpulan yang sesuai



Memeriksa Kembali

Periksa kembali seluruh strategi, langkah penyelesaian, dan hasil yang telah kamu peroleh. Apakah strategi dan hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan informasi dan konsep yang digunakan dalam soal? Berikan tanda centang (✓) pada salah satu pilihan berikut sesuai dengan hasil pemeriksaanmu.

Sudah: ☐ Belum: ☐

Jika memilih “Belum”, jelaskan bagian yang masih perlu diperbaiki dan alasan perbaikannya.

_____

_____

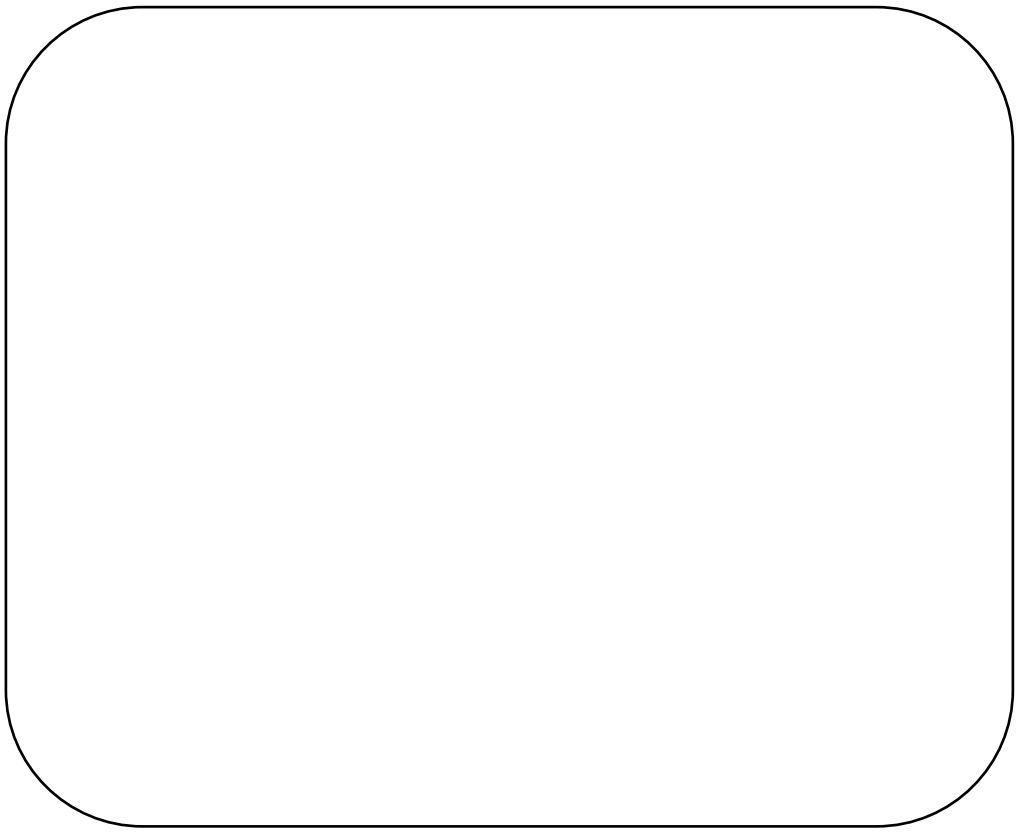
Soal 2

Perusahaan bernama Sponge Co. memproduksi spons berbentuk lingkaran untuk digunakan sebagai alat pembersih. Selama ini, spons yang diproduksi memiliki diameter 10 cm. Setelah melakukan evaluasi terhadap penggunaan bahan, perusahaan berencana mengubah diameter spons menjadi 8 cm. Manajer produksi perlu memastikan bahwa perubahan ukuran tersebut tidak kurang dari 30% karena dapat memengaruhi luas permukaan yang digunakan untuk membersihkan. Oleh karena itu, manajer ingin mengetahui berapa persen luas permukaan spons yang berkurang akibat perubahan ukuran tersebut. Apakah perubahan diameter dari 10 cm menjadi 8 cm menyebabkan luas permukaan spons berkurang lebih dari 30%? Tunjukkan proses penyelesaian dan berikan alasannya!

Lembar Jawaban Soal 2

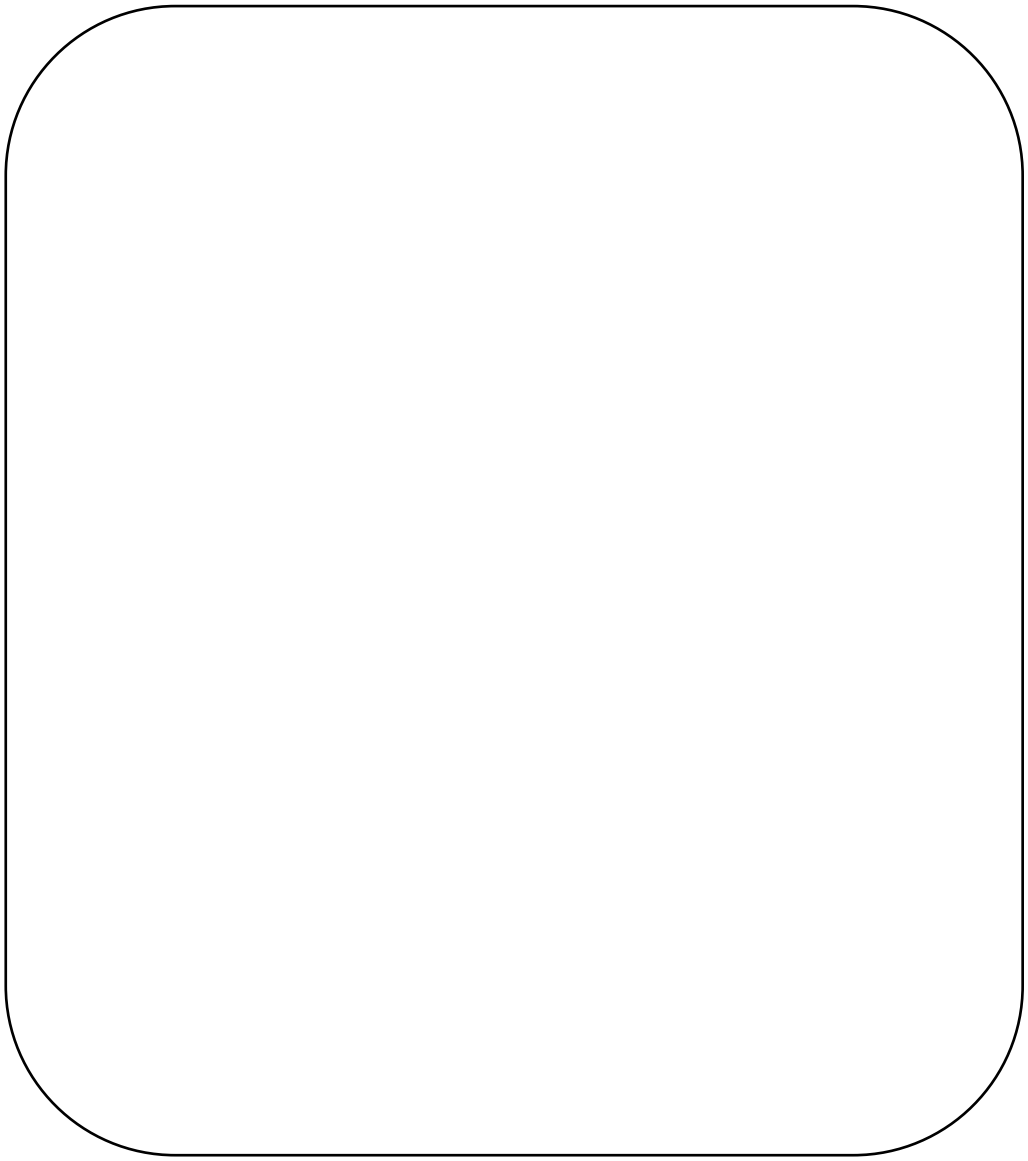
Memahami Masalah

Tuliskan informasi yang diketahui dan yang ditanyakan dari permasalahan pada soal.



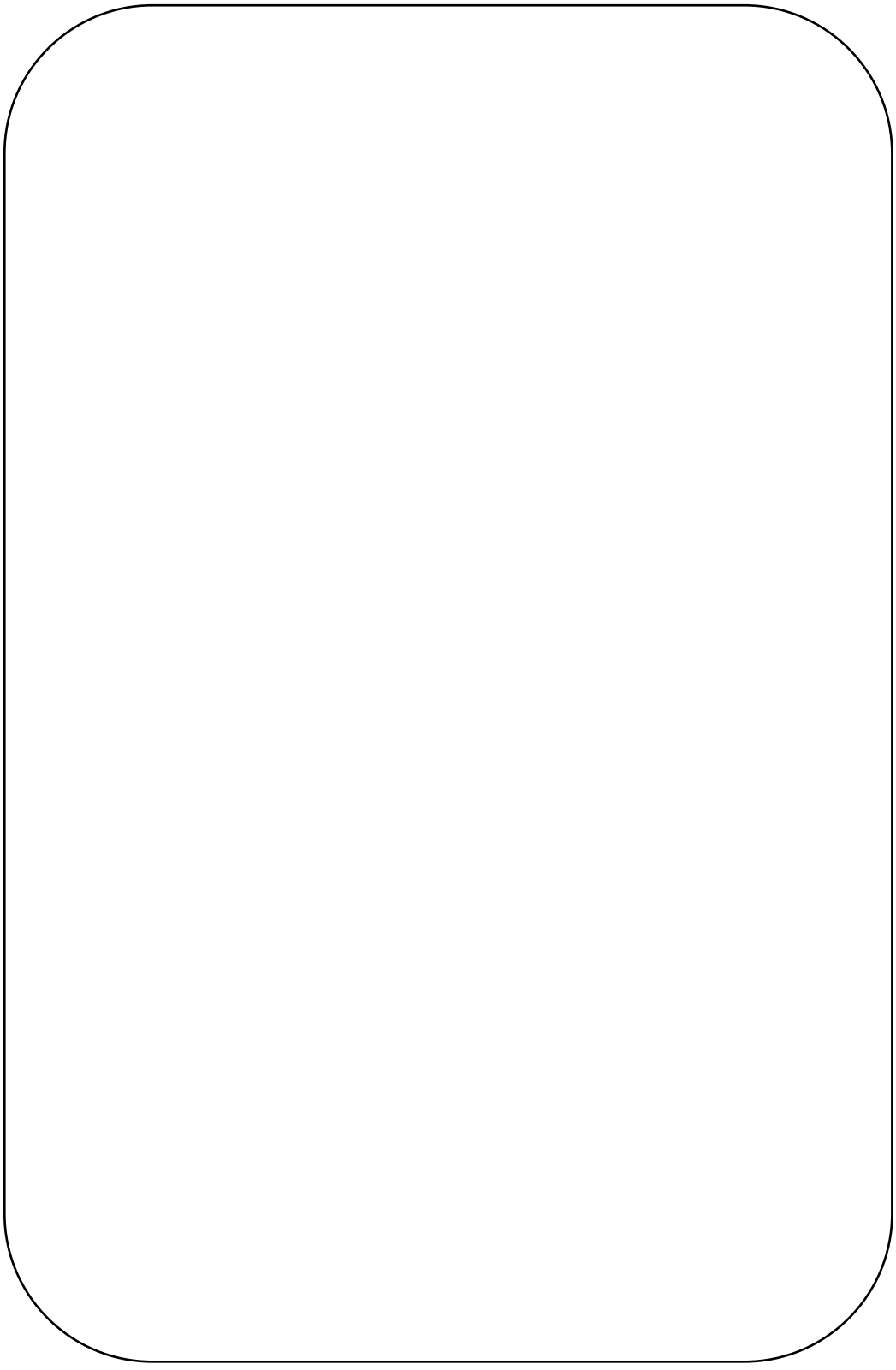
Menyusun Rencana Penyelesaian

Berdasarkan informasi yang telah kamu identifikasi, tentukan konsep atau hubungan matematika yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Jelaskan strategi yang akan kamu gunakan untuk memperoleh jawaban!



Menyelesaikan Rencana Penyelesaian

Laksanakan rencana yang telah Anda buat. Tuliskan langkah-langkah penyelesaian dari masalah tersebut secara sistematis, kemudian buatlah kesimpulan yang sesuai



Memeriksa Kembali

Periksa kembali seluruh strategi, langkah penyelesaian, dan hasil yang telah kamu peroleh. Apakah strategi dan hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan informasi dan konsep yang digunakan dalam soal? Berikan tanda centang (✓) pada salah satu pilihan berikut sesuai dengan hasil pemeriksaanmu.

Sudah: ☐ Belum: ☐

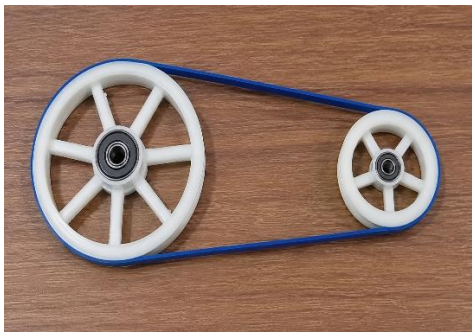
Jika memilih “Belum”, jelaskan bagian yang masih perlu diperbaiki dan alasan perbaikannya.

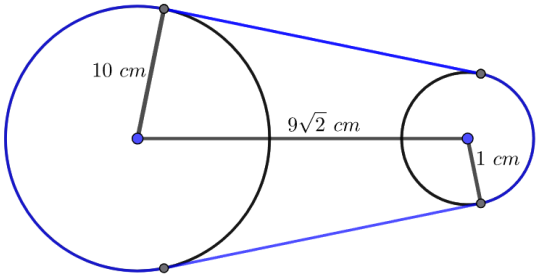
_____

_____

Soal 3

Perhatikan gambar berikut berikut





Andi membuat kerajinan sepeda mainan seperti pada gambar, Andi mengikat dua roda berbentuk lingkaran menggunakan tali berwarna. Tentukan panjang tali yang diperlukan agar tali yang dibeli ukurannya pas!

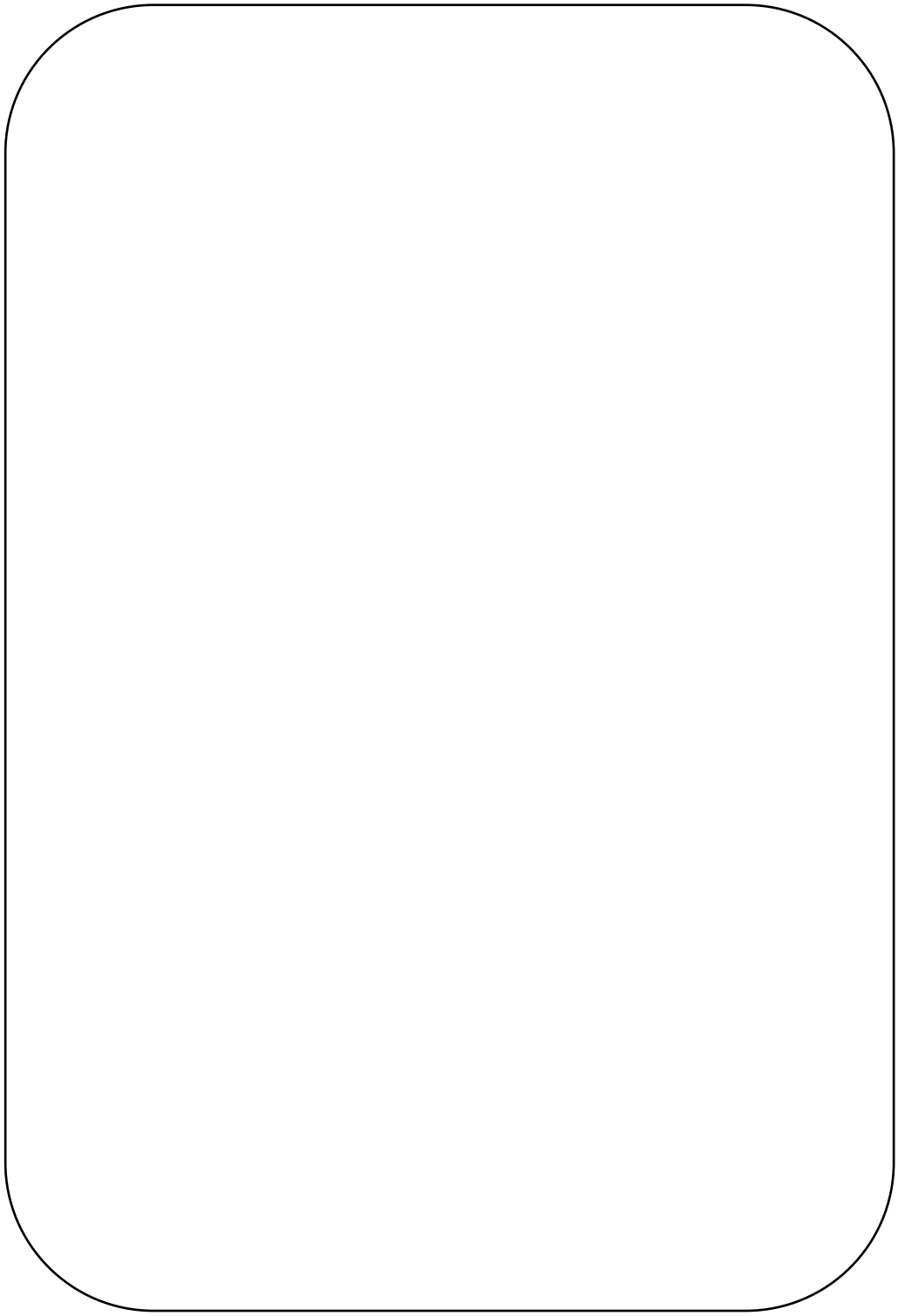
Lembar Jawaban Soal 3

Memahami Masalah

Tuliskan informasi yang diketahui dan yang ditanyakan dari permasalahan pada soal.

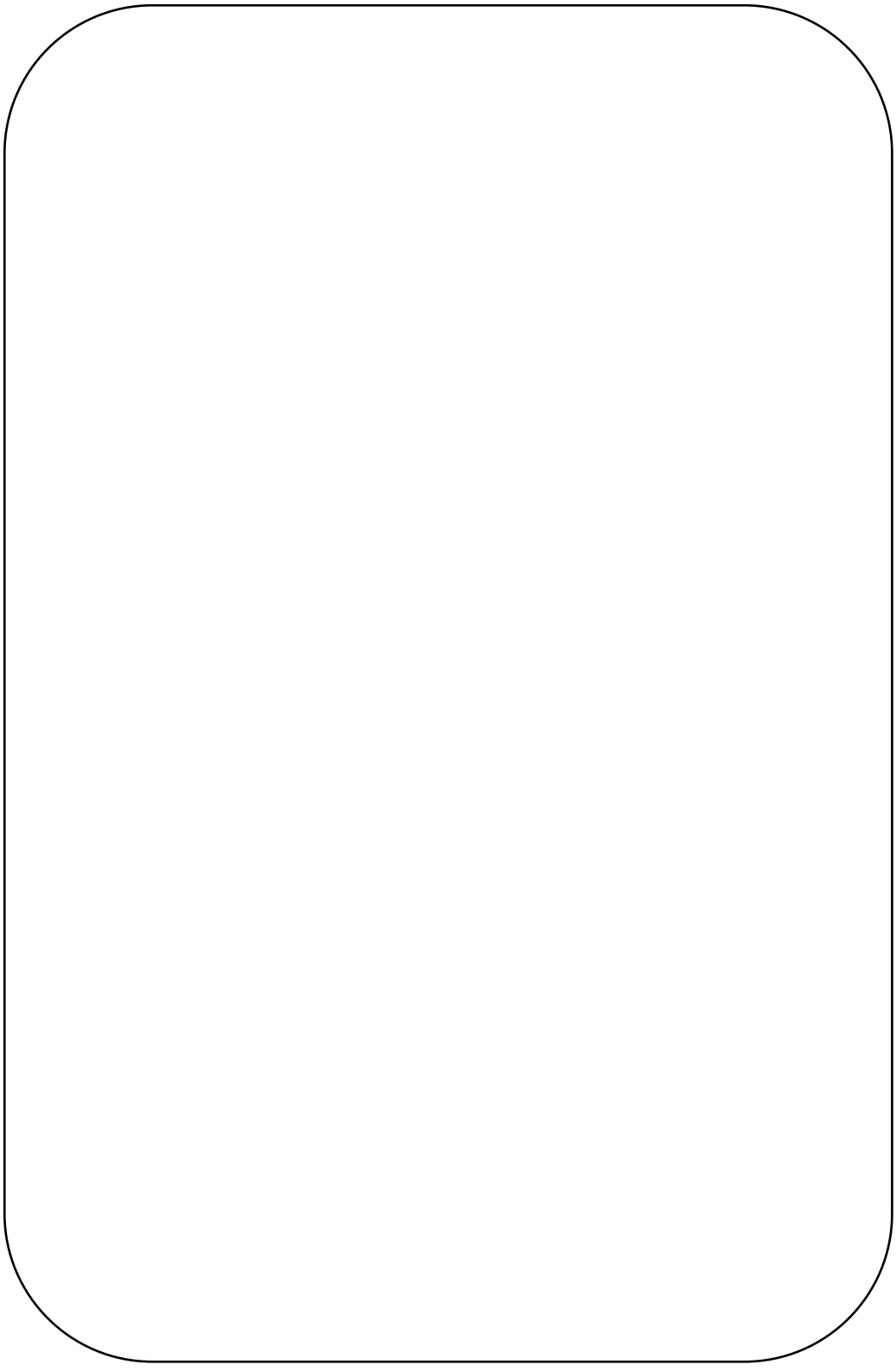
Menyusun Rencana Penyelesaian

Berdasarkan informasi yang telah kamu identifikasi, tentukan konsep atau hubungan matematika yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Jelaskan strategi yang akan kamu gunakan untuk memperoleh jawaban!



Menyelesaikan Rencana Penyelesaian

Laksanakan rencana yang telah Anda buat. Tuliskan langkah-langkah penyelesaian dari masalah tersebut secara sistematis, kemudian buatlah kesimpulan yang sesuai



Memeriksa Kembali

Periksa kembali seluruh strategi, langkah penyelesaian, dan hasil yang telah kamu peroleh. Apakah strategi dan hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan informasi dan konsep yang digunakan dalam soal? Berikan tanda centang (✓) pada salah satu pilihan berikut sesuai dengan hasil pemeriksaanmu.

Sudah: ☐ Belum: ☐

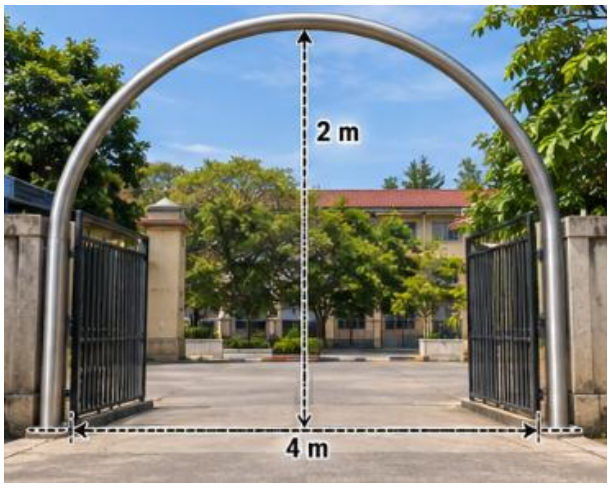
Jika memilih “Belum”, jelaskan bagian yang masih perlu diperbaiki dan alasan perbaikannya.

_____

_____

Soal 4

Perhatikan gambar berikut berikut



OSIS merancang sebuah gapura sederhana dari pipa besi *hollow* yang dilengkungkan membentuk busur lingkaran untuk dipasang di pintu masuk acara sekolah. Lebar dasar gapura, yaitu jarak antara kedua kaki gapura, adalah 4 m. Tinggi puncak lengkungan dari garis dasar hingga titik tertinggi busur adalah 2 m. Tentukan panjang pipa *hollow* yang harus dipesan untuk membuat lengkungan gapura tersebut. Jelaskan proses penalaran dan perhitungan yang kamu gunakan!

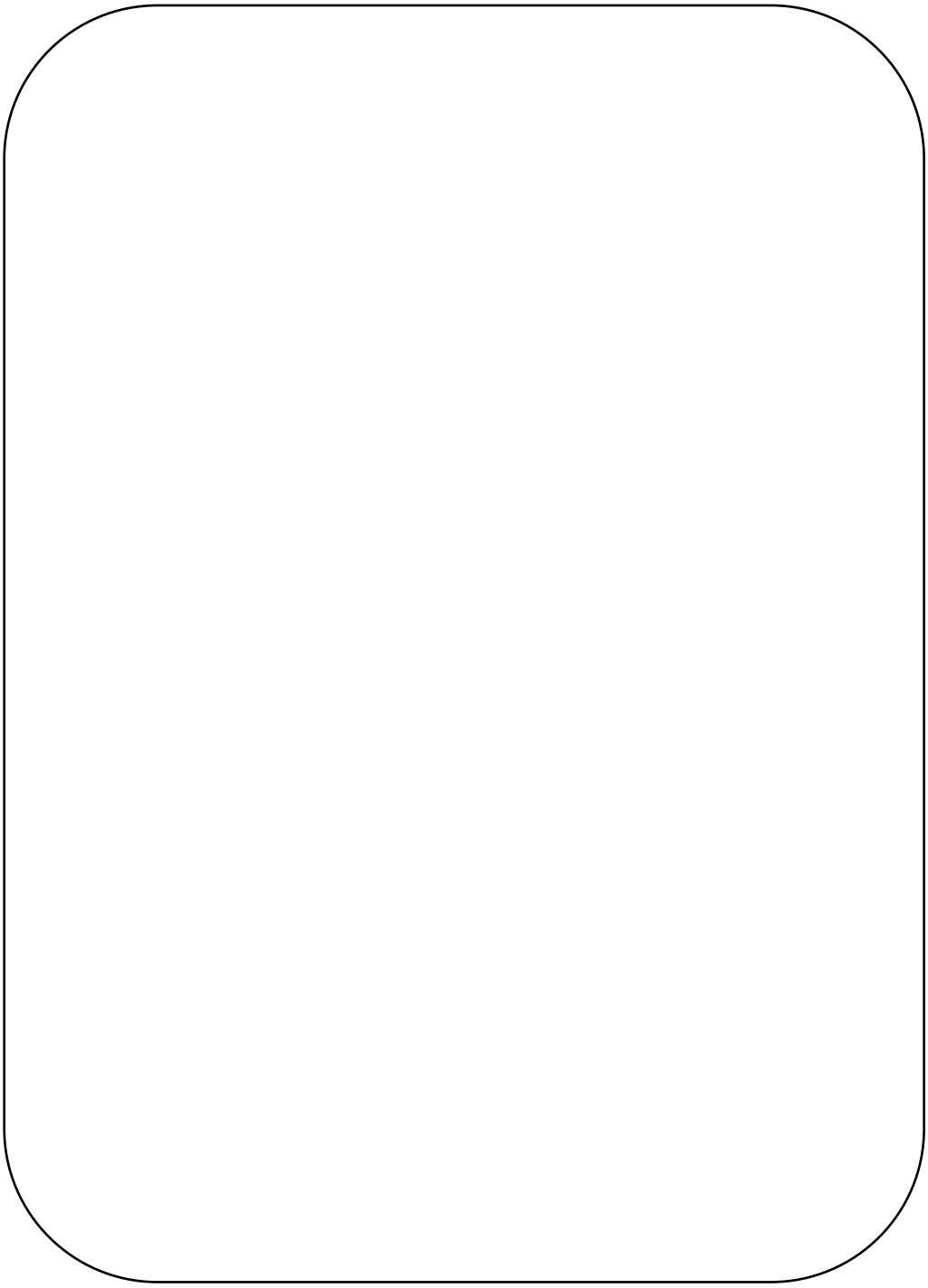
Lembar Jawaban Soal 4

Memahami Masalah

Tuliskan informasi yang diketahui dan yang ditanyakan dari permasalahan pada soal.

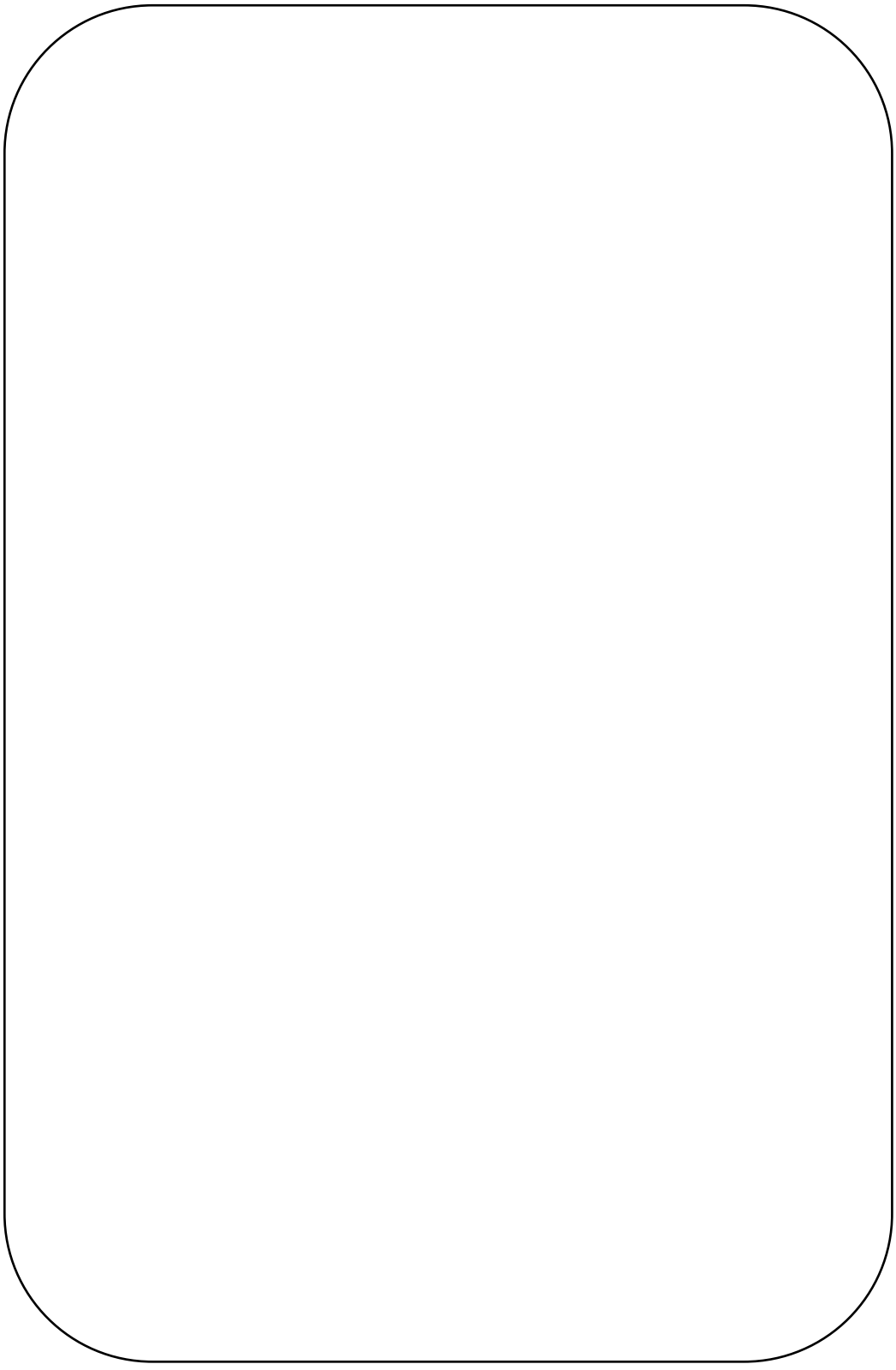
Menyusun Rencana Penyelesaian

Berdasarkan informasi yang telah kamu identifikasi, tentukan konsep atau hubungan matematika yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Jelaskan strategi yang akan kamu gunakan untuk memperoleh jawaban!



Menyelesaikan Rencana Penyelesaian

Laksanakan rencana yang telah Anda buat. Tuliskan langkah-langkah penyelesaian dari masalah tersebut secara sistematis, kemudian buatlah kesimpulan yang sesuai



Memeriksa Kembali

Periksa kembali seluruh strategi, langkah penyelesaian, dan hasil yang telah kamu peroleh. Apakah strategi dan hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan informasi dan konsep yang digunakan dalam soal? Berikan tanda centang (✓) pada salah satu pilihan berikut sesuai dengan hasil pemeriksaanmu.

Sudah: ☐ Belum: ☐

Jika memilih “Belum”, jelaskan bagian yang masih perlu diperbaiki dan alasan perbaikannya.

_____

_____

Soal 5

Untuk pentas seni, panitia membuat topi kerucut dari selembar karton berbentuk lingkaran dengan jari-jari 25 cm. Karton dipotong berbentuk juring, kemudian karton digulung hingga membentuk kerucut. Agar nyaman dan proporsional digunakan, topi yang dihasilkan harus memenuhi dua ketentuan berikut:

1. Keliling alas topi atau lingkar kepala adalah 44 cm.
2. Tinggi topi minimal 25 cm.

Tentukan apakah topi dengan kedua ketentuan tersebut dapat dibuat dari karton yang tersedia.

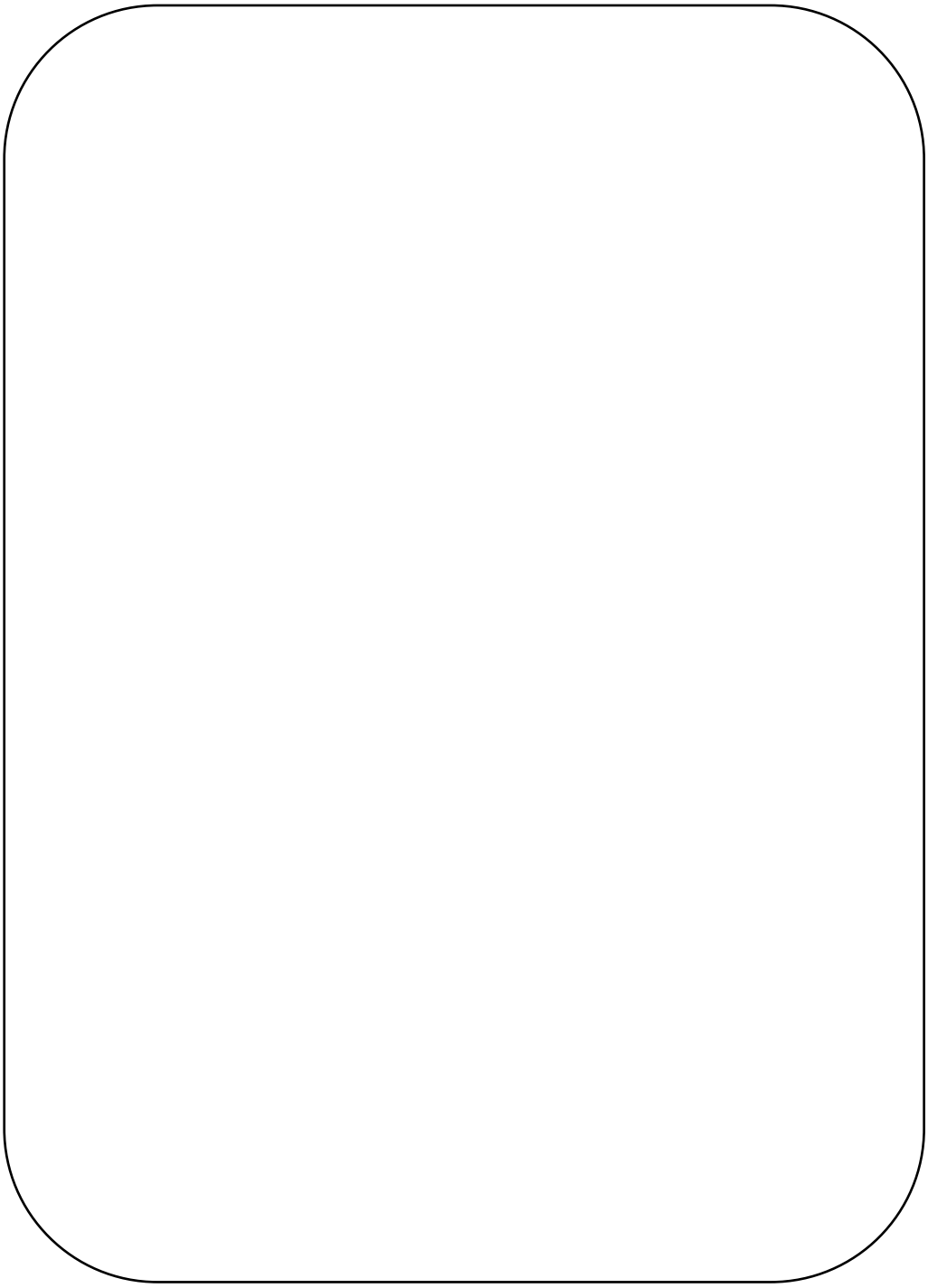
Lembar Jawaban Soal 5

Memahami Masalah

Tuliskan informasi yang diketahui dan yang ditanyakan dari permasalahan pada soal.

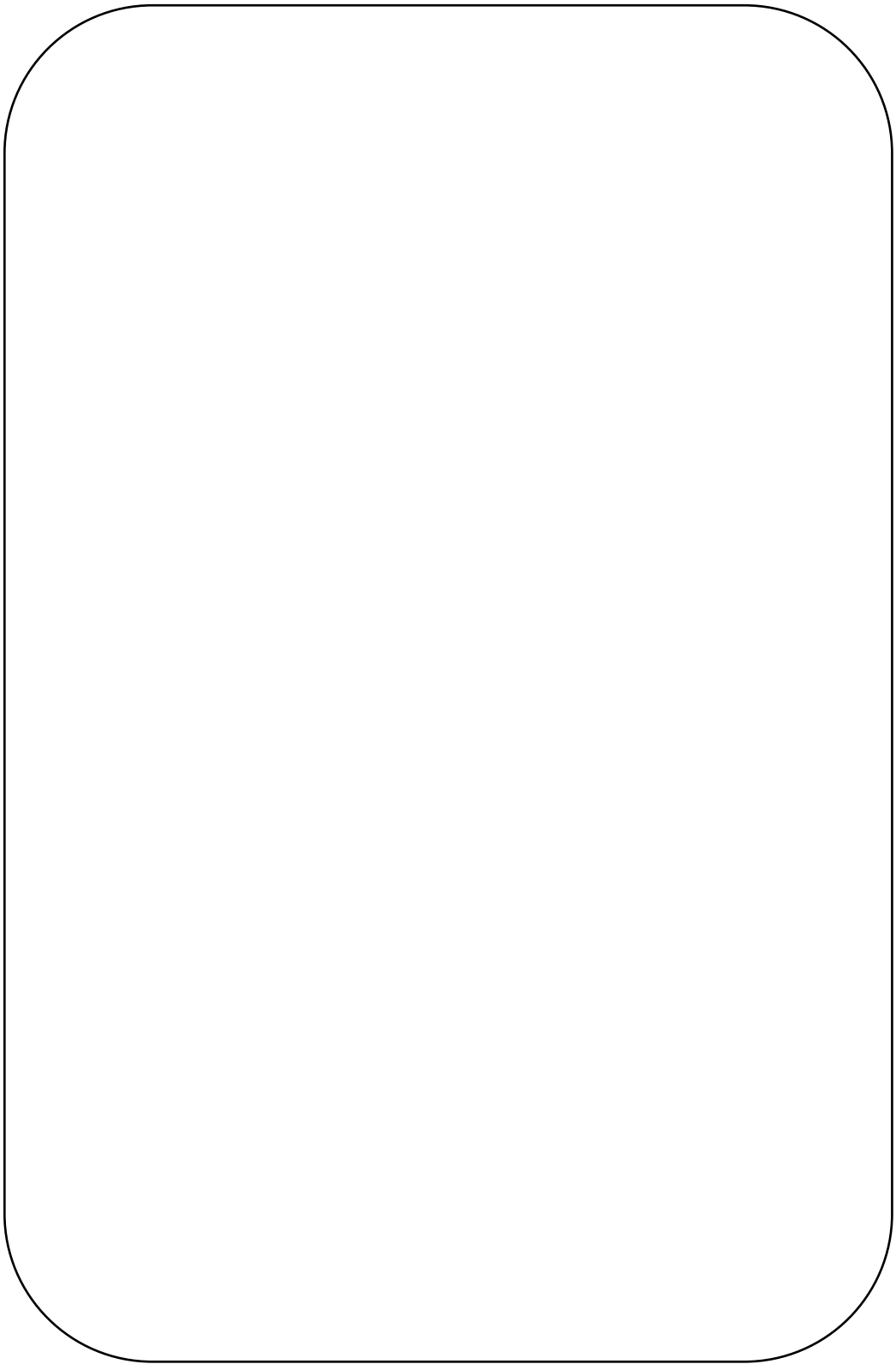
Menyusun Rencana Penyelesaian

Berdasarkan informasi yang telah kamu identifikasi, tentukan konsep atau hubungan matematika yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Jelaskan strategi yang akan kamu gunakan untuk memperoleh jawaban!



Menyelesaikan Rencana Penyelesaian

Laksanakan rencana yang telah Anda buat. Tuliskan langkah-langkah penyelesaian dari masalah tersebut secara sistematis, kemudian buatlah kesimpulan yang sesuai



Memeriksa Kembali

Periksa kembali seluruh strategi, langkah penyelesaian, dan hasil yang telah kamu peroleh. Apakah strategi dan hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan informasi dan konsep yang digunakan dalam soal? Berikan tanda centang (✓) pada salah satu pilihan berikut sesuai dengan hasil pemeriksaanmu.

Sudah: ☐ Belum: ☐

Jika memilih “Belum”, jelaskan bagian yang masih perlu diperbaiki dan alasan perbaikannya.

_____

_____